

Fogones del Duero

Alumno: Héctor Alonso Labajo

Tutor: Emilio Saurina

Semestre: 1S2526

1. Introducción

Fogones del Duero

- Proyecto basado en una franquicia real de restauración.
- Objetivo: diseño de una red WAN completa con VLAN, VPN y servidor de Windows
- Conexión entre la sede central de Valladolid y la franquicia de Burgos.
- Centralización de servicios para mejorar comunicación, seguridad y gestión.

2. Tecnologías y herramientas

Windows Server 2019 (AD, DNS, DHCP, archivos compartidos)

PostgreSQL (inventario y ventas)

Cisco Packet tracer (simulación de red)

VLAN, ACL, VPN Ipsec.

3. Recursos y planificación

- Servidor central, routers y switches
- 5 fases del proyecto
análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación.
- Uso de diagrama Gantt. Duración 14 semanas
- Recursos: router, switch, servidor...
- Costo 4000€

4. Desarrollo del proyecto

- Diseño lógico y físico
- Configuración del VLAN y direccionamiento
- Configuración de routers, VPN y ACL
- Instalación del servidor y servicios
- Pruebas y conectividad

Diseño lógico de la red

2 sedes conectadas por VPN Ipsec.

Segmentación por VLAN en cada sede

Topología en estrella.

Redes 192.168.10.0/24 VLL y 192.168.20.0/24 BRG

Enlace 10.10.10.0/30

Diseño físico por sede.

Valladolid: router, switch, servidor, SAI.

Burgos: router y switch

Puestos: TPV, administración, cocina y clientes.

VLAN y direccionamiento

- VLAN 10 TPV
- VLAN 20 Administración
- VLAN 30 Cocina
- VLAN 40 Clientes
- VLAN 99 Gestión

Seguridad: ACL y VPN

- VPN Ipsec cifrada
- ACL: para restringir tráfico
- Segmentación real por VLAN
- Bloqueo completo en red de clientes

Demostración: Packet tracer

- Inter-VLAN
- Ping entre sedes
- ACL funcionando
- Routers configurados

SRV-FOGONES

- AD, OU por sede y departamento.
- DNS
- DHCP centralizado.
- PostgreSQL.
- Carpetas compartidas y permisos.

Demostración servidor

- Inicio de sesión dominio
- AD, DNS, DHCP
- PostgreSQL
- Accesos desde sedes.

Resultados del proyecto

- Conectividad entre las sedes.
- Servicios centralizados.
- VLAN y ACL correctas.
- BD unificada.

PostgreSQL

- Servicio de base de datos del proyecto
- Datos centralizados de ventas y stock
- Consultas y gestión mediante pgAdmin

Dificultades encontradas

- Bug DHCP Packet Tracer
- Limitaciones VPN
- Ajustes ACL
- Cambio de 4 sedes a 2 sedes

5. Conclusiones

- Objetivos cumplidos
- Gestión centralizada eficiente
- Aplicable a entorno real
- Gran experiencia práctica

6. Vías futuras

- Monitorización
- WIFI invitados con portal cautivo
- Alta disponibilidad
- Automatización mantenimiento

iLERNA.